

Projeto informático n.º (6)

Plataforma para a Análise da Ocupação de Espaços Letivos

Ano Letivo:

2025-2026

Área Temática:

AIBD Aplicações Integradas de Base de Dados

AWD Aplicações Web Dinâmica

Descrição:

O ESTG tem vários departamentos e espaços letivos ou salas com tipologias diversas (salas de aula, laboratórios, anfiteatros, entre outras). Uma correta gestão dos espaços é um aspeto crucial no planeamento de atividades letivas. Desta forma é fundamental compreender a forma como evoluem as taxas de ocupação nesses espaços letivos ao longo do tempo. Pretende-se a conceção de uma plataforma que permita a análise da ocupação de espaços letivos que inclua indicadores vários, passíveis de serem explorados usando perspetivas diversas (calendário letivo, departamentos, unidades curriculares, entre outros eixos de análise). O projeto tem uma fase de conceção, uma fase de implementação devendo terminar com uma fase de testes. Na primeira fase deve ser realizada a análise exploratória de dados, a conceção de um modelo dimensional e o planeamento do mapa lógico de dados. Posteriormente implementados o modelo dimensional, desenvolvidos os pipelines e orquestrados de forma a que os dados sejam periodicamente carregados no sistema analítico de suporte. Adicionalmente devem ser desenvolvidos painéis e *dashboards* interativos para a visualização dos diversos indicadores sobre a ocupação de salas, e com *display* de alertas. Deve também ser possível a realização de consultas para identificar situações várias (salas livres, por exemplo).

Módulos:**Módulo 1:**

Título: Plataforma para a Análise da Ocupação de Espaços Letivos

Descrição: Plataforma para a Análise da Ocupação de Espaços Letivos

Competências necessárias:

Competências sólidas de conceitos ministrados nas UCs de bases de dados e de sistemas de apoio à decisão e sua aplicabilidade prática.

Requisitos:

Competências que permitam o desenvolvimento de aplicações web sugerindo-se, por exemplo, Python Frameworks for Web Development (Streamlit, Flask, Django)

Orientadores:

Maria Piedade - beatriz.piedade@ipleiria.pt

Rosa Matias - rosa.matias@ipleiria.pt